

IMPLEMENTASI SISTEM DETEKSI INTRUSI MENGGUNAKAN SNORT DAN HONEYPOT UNTUK PENINGKATAN KEAMANAN JARINGAN KOMPUTER



Dosen Pengampu: Farid Ridho, S.S.T., M.T.

Oleh:

3SI2 / Kelompok 7

Andi Nur Wahidah Azhar Mangkona 222212499

Daniel Dabra Pasongli 222212555

Gildbran Abisha Tersena Sitepu 222212627

Muhammad Nabil Fawwaz 222212759

Yulia Wida Kharisma 222212926

**PROGRAM STUDI D-IV KOMPUTASI STATISTIK
POLITEKNIK STATISTIKA STIS
2025**

I. Pendahuluan

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, ketergantungan pada jaringan komputer dan layanan digital menjadi semakin tinggi. Kemajuan teknologi informasi telah meningkatkan efisiensi komunikasi dan pertukaran informasi, serta mempermudah berbagai pekerjaan manusia sehari-hari. Namun, di sisi lain, peningkatan ini juga menimbulkan tantangan serius terkait faktor keamanan dan meningkatnya risiko serangan siber yang dapat mengganggu layanan jaringan serta membahayakan integritas dan kerahasiaan data.

Lanskap ancaman siber terus berkembang, didorong oleh faktor-faktor seperti ketegangan geopolitik dan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) generatif. Laporan industri terbaru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan; pada tahun 2024, tingkat infeksi malware pada PC bisnis meningkat lebih dari 28%, mencapai level tertinggi sejak tahun 2020 [1]. Ancaman utama seperti ransomware, serangan rekayasa sosial, dan malware terus mendominasi, dengan serangan yang semakin canggih dan sulit dideteksi [2].

Dalam konteks ini, peran administrator jaringan menjadi krusial. Administrator memegang tanggung jawab penuh atas ketersediaan dan kerahasiaan informasi, pemeliharaan perangkat keras dan lunak, serta pemantauan kinerja jaringan. Namun, dengan volume dan kompleksitas serangan yang terus meningkat, sistem pertahanan manual yang bergantung pada kecepatan respons administrator tidak lagi memadai [3]. Banyak organisasi masih mengandalkan firewall sebagai sistem keamanan utama, padahal firewall bersifat pasif dan kurang mampu mendeteksi ancaman yang lebih kompleks. Untuk membantu tugas administrator dan meningkatkan postur keamanan, diperlukan sebuah sistem keamanan otomatis yang proaktif dan andal.

Pendekatan yang lebih proaktif dibutuhkan, salah satunya adalah implementasi sistem deteksi intrusi (IDS) seperti Snort, yang mampu memonitor dan menganalisis lalu lintas jaringan secara real-time. Penelitian ini berfokus pada implementasi sistem keamanan berlapis yang menggabungkan dua teknologi pertahanan siber yang telah teruji: Snort dan Honeypot. Snort adalah sebuah Intrusion Detection System (IDS) berbasis open-source yang berfungsi untuk menganalisis lalu lintas jaringan secara real-time guna mendeteksi upaya penyusupan dan serangan [4]. Sementara itu, Honeypot adalah sebuah sistem yang sengaja dirancang untuk menjadi umpan (decoy) bagi para penyerang. Dengan memikat peretas ke dalam lingkungan yang terkontrol, administrator dapat mempelajari taktik, teknik, dan prosedur (TTP) serangan yang digunakan tanpa membahayakan sistem produksi yang sebenarnya [5].

Kombinasi Snort dan Honeypot menawarkan sebuah mekanisme pertahanan yang komprehensif dan berlapis yang lebih kuat terhadap berbagai jenis serangan siber. Honeypot bertindak sebagai perangkat yang menjebak penyerang, sementara Snort secara aktif memantau, mencatat, dan memberikan peringatan terkait setiap aktivitas mencurigakan yang terjadi. Sistem ini diharapkan dapat mendeteksi berbagai jenis serangan, termasuk fase pengintaian seperti port scanning dan serangan brute-force, serta mengidentifikasi malware [6]. Dengan mengimplementasikan sistem ini, diharapkan keamanan jaringan dapat ditingkatkan secara signifikan dengan menyediakan deteksi dini dan analisis mendalam terhadap ancaman yang ada.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Merancang dan mengimplementasikan IDS berbasis Snort yang terintegrasi dengan Honeypot.
2. Mengkonfigurasi Snort untuk mendeteksi serangan seperti port scanning dan DoS.
3. Menerapkan Honeypot untuk menarik dan mencatat aktivitas penyerang.
4. Menganalisis efektivitas sistem Snort dan Honeypot dalam mendeteksi dan merekam log serangan jaringan.

II. Kajian Pustaka

1. Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih perangkat komputasi yang saling terhubung untuk memungkinkan komunikasi dan berbagi sumber daya. Dalam arsitektur yang paling umum, yaitu model *client-server*, sebuah perangkat (klien) meminta layanan atau sumber daya, dan perangkat lain yang lebih kuat (server) menyediakan layanan tersebut [7]. Tujuan fundamental dari jaringan komputer adalah untuk memfasilitasi pertukaran data yang andal dan efisien, memungkinkan akses bersama ke informasi dan periferal, serta mendukung aplikasi terdistribusi.

2. Sistem Deteksi Intrusi (IDS) Snort

Intrusion Detection System (IDS) adalah teknologi keamanan, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak, yang secara proaktif memantau aktivitas jaringan atau sistem untuk mengidentifikasi potensi ancaman, aktivitas berbahaya, atau pelanggaran kebijakan keamanan [8]. IDS modern sering diklasifikasikan menjadi dua tipe utama: *Network-based IDS* (NIDS), yang menganalisis lalu lintas di seluruh jaringan, dan *Host-based IDS* (HIDS), yang memantau aktivitas pada perangkat individual. Banyak

sistem canggih saat ini juga mengintegrasikan teknik *machine learning* untuk mendeteksi anomali dan serangan yang belum pernah dikenal sebelumnya.

Snort adalah salah satu NIDS *open-source* yang paling dikenal dan berpengaruh dalam sejarah keamanan siber. Awalnya dikembangkan sebagai sistem deteksi berbasis aturan (*rule-based*), Snort bekerja dengan memeriksa setiap paket data dan membandingkannya dengan basis data aturan serangan yang telah ditentukan [9]. Jika sebuah paket cocok dengan suatu aturan, Snort akan mencatatnya dan mengirimkan peringatan (*alert*). Versi terbarunya, Snort 3, telah mengalami perombakan arsitektur yang signifikan, termasuk dukungan *multithreading* untuk meningkatkan kinerja pemrosesan paket pada jaringan berkecepatan tinggi [10]. Namun, untuk penelitian ini versi Snort yang digunakan adalah Snort 2.7.0.

3. Honeypot

Honeypot adalah mekanisme keamanan siber yang bekerja dengan cara menciptakan sistem, aplikasi, atau data palsu yang sengaja dirancang untuk menjadi target menarik bagi penyerang [11]. Tujuan utamanya bukan untuk memblokir serangan, melainkan untuk menjebak, menipu, dan mempelajari perilaku, alat, serta motif penyerang dalam lingkungan yang terkontrol. *Honeypot* dikategorikan berdasarkan tingkat interaksinya: *low-interaction* yang menyimulasikan layanan dasar, dan *high-interaction* yang menyediakan sistem operasi penuh untuk analisis mendalam.

4. Keamanan Jaringan Berlapis

Strategi keamanan modern menganut konsep pertahanan berlapis (*defense in depth*), di mana berbagai kontrol keamanan ditempatkan di seluruh infrastruktur IT untuk memberikan perlindungan redundan [13]. Kombinasi antara IDS dan *honeypot* adalah implementasi klasik dari strategi ini. IDS berfungsi sebagai "alarm" di garis depan yang mendeteksi kemungkinan adanya penyusupan, sementara *honeypot* berfungsi sebagai sistem perangkap (*decoy*) dan pengumpul data intelijen ancaman.

Konsep ini telah berevolusi menjadi apa yang dikenal sebagai *Deception Technology*. Dalam paradigma ini, *honeypot* dan aset palsu lainnya disebar di seluruh jaringan untuk menyesatkan penyerang, memperlambat pergerakan mereka, dan memberikan peringatan dini dengan tingkat akurasi tinggi. Ketika dikombinasikan dengan

IDS, pendekatan ini tidak hanya mendeteksi serangan tetapi juga secara aktif mengalihkan penyerang dari aset nyata, memberikan tim keamanan informasi yang lebih kaya tentang teknik serangan yang sedang digunakan [14].

III. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan tahapan yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko keamanan jaringan komputer. Langkah-langkah metodologi secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Studi Literatur dan Analisis Kebutuhan Sistem (Prepare & Plan)
 - a. Melakukan studi literatur mendalam mengenai IDS, Snort, Honeypot, dan teknik analisis log serangan.
 - b. Menganalisis kebutuhan sistem keamanan jaringan, mengidentifikasi potensi ancaman, dan menentukan lingkup implementasi.
 - c. Mempersiapkan perangkat keras (server untuk Snort & Honeypot, attacker-PC) dan perangkat lunak yang dibutuhkan.
2. Perancangan Sistem (Design)
 - a. Merancang topologi jaringan yang akan digunakan untuk implementasi dan pengujian sistem.
 - b. Merancang arsitektur integrasi Snort dan Honeypot, termasuk alur pengumpulan data log.
 - c. Merancang rules untuk Snort guna mendeteksi serangan spesifik (misalnya, Ping Flood, DoS).
 - d. Merancang konfigurasi untuk Honeypot agar menarik bagi penyerang.
3. Implementasi Sistem (Implement)
 - a. Menginstal dan mengkonfigurasi Snort pada server yang ditentukan.
 - b. Menginstal dan mengkonfigurasi Honeypot pada server Honeypot.
 - c. Mengkonfigurasi sistem pencatatan log untuk Snort dan Honeypot.
4. Pengujian dan Operasional (Operate)
 - a. Melakukan simulasi serangan terhadap sistem yang telah dibangun, seperti Ping Flood, DoS Attack (TCP, UDP, HTTP Flooding), port scanning (menggunakan Nmap), dan brute force SSH.
 - b. Memantau kinerja Snort dan Honeypot dalam mendeteksi dan mencatat serangan.

- c. Menganalisis file log yang dihasilkan oleh Snort dan Honeypot untuk mengidentifikasi detail serangan.
5. Analisis dan Optimasi (Optimize)
 - a. Menganalisis data serangan yang telah dikumpulkan dari log untuk mengidentifikasi pola dan tren serangan.
 - b. Mengevaluasi kinerja sistem secara keseluruhan, termasuk akurasi deteksi dan dampak pada resource server (misalnya, penggunaan CPU saat serangan).
 - c. Melakukan optimasi pada konfigurasi Snort dan Honeypot berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan efektivitas sistem.

IV. Implementasi

1. Perangkat

a. Perangkat Keras (*Hardware*)

- Komputer

b. Perangkat Lunak (*Software*)

- Snort
- Honeypot
- Ubuntu Server
- Virtualbox

2. Instalasi dan Konfigurasi Snort

a. Update Sistem

Langkah pertama adalah memperbarui sistem agar semua repository dan paket sistem berada dalam kondisi terbaru. Hal ini penting untuk memastikan kompatibilitas dan menghindari masalah dependency saat instalasi Snort dilakukan.

sudo apt update

Perintah ini akan menyinkronkan ulang daftar paket dari server repository Ubuntu.

```
ksikelompok7@ksikelompok7:~$ sudo apt update
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Hit:2 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease [265 kB]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [128 kB]
Hit:5 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:6 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 Packages [3,563 kB]
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [128 kB]
Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 Packages [970 kB]
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main Translation-en [506 kB]
Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 c-n-f Metadata [29.5 kB]
Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages [8,628 kB]
Get:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main Translation-en [518 kB]
Get:14 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 c-n-f Metadata [14.4 kB]
Get:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages [1,040 kB]
Get:16 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe Translation-en [221 kB]
Get:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 c-n-f Metadata [22.4 kB]
Get:18 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/multiverse amd64 Packages [26.6 kB]
Get:19 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/multiverse Translation-en [6,448 B]
Get:20 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/multiverse amd64 c-n-f Metadata [604 B]
Get:21 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/restricted amd64 Packages [3,768 kB]
Get:22 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/restricted Translation-en [527 kB]
Get:23 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/restricted amd64 c-n-f Metadata [584 B]
Get:24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe Translation-en [5,124 kB]
Get:25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 c-n-f Metadata [265 kB]
Get:26 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/multiverse amd64 Packages [144 kB]
Get:27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/multiverse Translation-en [104 kB]
Get:28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/multiverse amd64 c-n-f Metadata [9,136 B]
Get:29 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/restricted amd64 Packages [22.0 kB]
```

Gambar 4.1 update sistem

b. Install Snort

Setelah sistem diperbarui, langkah selanjutnya adalah melakukan instalasi Snort menggunakan perintah **apt**. Perintah ini akan mengunduh dan memasang Snort beserta dependensi yang diperlukan.

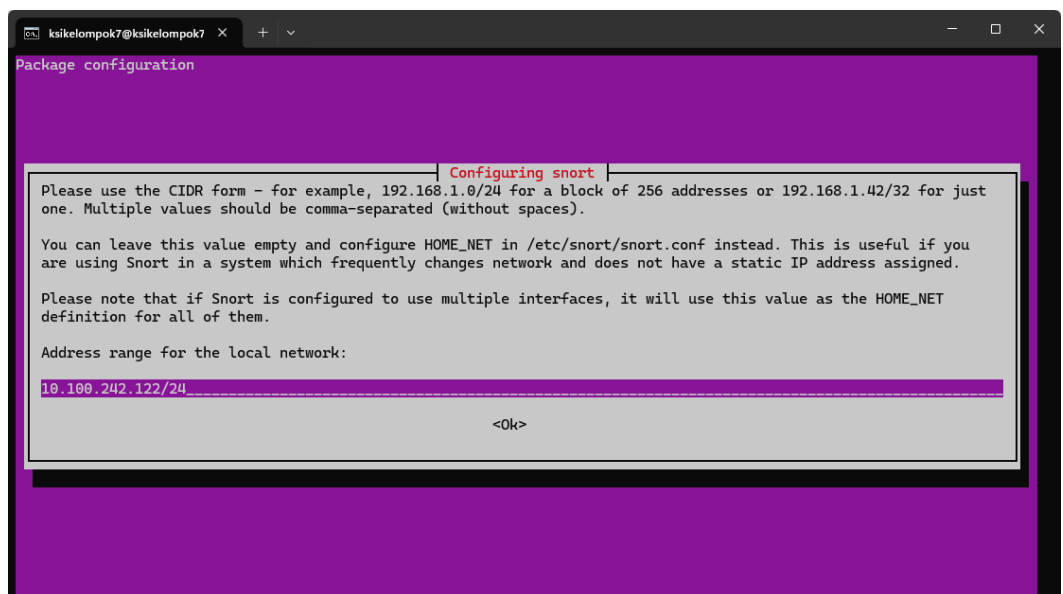
sudo apt install snort

Perintah ini akan menampilkan informasi versi Snort yang telah terinstal. Verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa Snort sudah terpasang dan dapat dijalankan dengan benar di sistem.

```
ksikelompok7@ksikelompok7:~$ sudo apt install snort
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libauthen-sasl-perl libclone-perl libdaq2 libdata-dump-perl libdumbnet1 libencode-locale-perl libfile-listing-perl
  libfont-afm-perl libhtml-form-perl libhtml-format-perl libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl libhtml-tree-perl
  libhttp-cookies-perl libhttp-daemon-perl libhttp-date-perl libhttp-message-perl libhttp-negotiate-perl
  libio-html-perl libio-socket-ssl-perl liblua5.1-2 liblua5.1-common liblwp-mediatypes-perl
  liblwp-protocol-https-perl libmailtools-perl libnet-http-perl libnet-smtp-ssl-perl libnet-ssleay-perl
  libnetfilter-queue1 libtimedate-perl libtiny-perl liburi-perl libwww-perl libwww-robotrules-perl net-tools
  oinkmaster perl-openssl-defaults snort-common snort-common-libraries snort-rules-default
Suggested packages:
  libdigest-hmac-perl libgssapi-perl libcrypt-ssleay-perl libsub-name-perl libbusiness-isbn-perl libauthen-ntlm-perl
  snort-doc
The following NEW packages will be installed:
  libauthen-sasl-perl libclone-perl libdaq2 libdata-dump-perl libdumbnet1 libencode-locale-perl libfile-listing-perl
  libfont-afm-perl libhtml-form-perl libhtml-format-perl libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl libhtml-tree-perl
  libhttp-cookies-perl libhttp-daemon-perl libhttp-date-perl libhttp-message-perl libhttp-negotiate-perl
  libio-html-perl libio-socket-ssl-perl liblua5.1-2 liblua5.1-common liblwp-mediatypes-perl
  liblwp-protocol-https-perl libmailtools-perl libnet-http-perl libnet-smtp-ssl-perl libnet-ssleay-perl
  libnetfilter-queue1 libtimedate-perl libtiny-perl liburi-perl libwww-perl libwww-robotrules-perl net-tools
  oinkmaster perl-openssl-defaults snort snort-common snort-common-libraries snort-rules-default
0 upgraded, 41 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 4,145 kB of archives.
After this operation, 16.4 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Get:1 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 liblua5.1-common all 2.1.0~beta3+dfsg-6 [44.3 kB]
Get:2 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 liblua5.1-2 amd64 2.1.0~beta3+dfsg-6 [238 kB]
Get:3 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 snort-common-libraries amd64 2.9.15.1-6build1 [882 kB]
```

Gambar 4.2 instalasi snort

Selama proses instalasi, pengguna akan diminta untuk mengisi **jaringan internal** (misalnya 192.168.1.0/24) yang akan digunakan oleh Snort untuk mendeteksi lalu lintas jaringan. Informasi ini sangat penting karena menentukan cakupan monitoring yang dilakukan Snort:



Gambar 4.3 konfigurasi jaringan internal

c. Cek Instalasi Snort

Setelah proses instalasi selesai, pastikan bahwa Snort berhasil terpasang dengan menjalankan perintah berikut:

snort -V

Perintah ini akan menampilkan informasi versi Snort yang telah terinstal. Verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa Snort sudah terpasang dan dapat dijalankan dengan benar di sistem.

```
ksikelompok7@ksikelompok7:~$ snort -V

    '-
  o"  )~
    ''

--> Snort! <*-
Version 2.9.15.1 GRE (Build 15125)
By Martin Roesch & The Snort Team: http://www.snort.org/contact#team
Copyright (C) 2014-2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Copyright (C) 1998-2013 Sourcefire, Inc., et al.
Using libpcap version 1.10.1 (with TPACKET_V3)
Using PCRE version: 8.39 2016-06-14
Using ZLIB version: 1.2.11

ksikelompok7@ksikelompok7:~$ |
```

Gambar 4.4 cek instalasi snort

d. Menjalankan Snort untuk Monitoring

Setelah Snort berhasil diinstal, tahap selanjutnya adalah menjalankannya untuk memulai proses monitoring jaringan. Untuk keperluan pengujian dasar, Snort dapat dijalankan langsung menggunakan perintah **sudo snort**

```
ksikelompok7@ksikelompok7:~$ sudo snort
Running in packet dump mode

--== Initializing Snort ==--
Initializing Output Plugins!
pcap DAQ configured to passive.
Acquiring network traffic from "enp0s3".
Decoding Ethernet

--== Initialization Complete ==--

    '-
  o"  )~
    ''

--> Snort! <*-
Version 2.9.15.1 GRE (Build 15125)
By Martin Roesch & The Snort Team: http://www.snort.org/contact#team
Copyright (C) 2014-2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Copyright (C) 1998-2013 Sourcefire, Inc., et al.
Using libpcap version 1.10.1 (with TPACKET_V3)
Using PCRE version: 8.39 2016-06-14
Using ZLIB version: 1.2.11

Commencing packet processing (pid=4882)
```

Gambar 4.5 jalankan snort

3. Instalasi dan Konfigurasi Honeypot

a. Menggunakan lingkungan virtual

Dalam proses instalasi honeypot, diperlukan lingkungan virtual (virtual environment) untuk mengisolasi dependencies dan paket yang dibutuhkan. Lingkungan virtual membantu mencegah konflik antar paket sistem dan memastikan instalasi berjalan dengan bersih. Perintah untuk membuat lingkungan virtual adalah **python3 -m venv venv** dan untuk mengaktifkannya menggunakan **source venv/bin/activate**. Proses pembuatan lingkungan virtual dapat dilihat pada Gambar 4.6 di bawah ini.

```
ksikelompok7@ksikelompok7:~$ python3 -m venv venv
ksikelompok7@ksikelompok7:~$ source venv/bin/activate
```

Gambar 4.6 pembuatan lingkungan virtual

b. Update package

Sebelum melakukan instalasi honeypot, sistem perlu diperbarui untuk memastikan semua repository package dalam kondisi terbaru. Proses update dan upgrade package repository sangat penting untuk menghindari error dependency dan memastikan kompatibilitas paket yang akan diinstall. Perintah untuk melakukan update package repository adalah **sudo apt update** dan untuk mengupgrade package adalah **sudo apt upgrade -y**. Proses update dan upgrade package dapat dilihat pada Gambar 4.7 dan Gambar 4.8 di bawah ini.

```
(venv) ksikelompok7@ksikelompok7:~$ sudo apt update
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Hit:3 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu ubuntu focal-updates InRelease [128 kB]
Get:5 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
Hit:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
Hit:7 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Fetched 385 kB in 2s (198 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
All packages are up to date.
```

Gambar 4.7 Update package

```
(venv) ksikelompok7@ksikelompok7:~$ sudo apt upgrade -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
```

Gambar 4.8 Upgrade package

c. Install package pendukung honeypot

Dalam proses instalasi honeypot diperlukan beberapa package pendukung yang krusial untuk menjalankan sistem honeypot dengan optimal. Package PostgreSQL dibutuhkan sebagai database untuk menyimpan log dan data aktivitas yang tertangkap oleh honeypot. Package libpq-dev diperlukan sebagai library development untuk koneksi PostgreSQL. Package python3-psycopg2 berfungsi sebagai adapter PostgreSQL untuk Python. Package python3-venv dan python3-pip diperlukan untuk manajemen lingkungan virtual dan instalasi package Python. Perintah untuk menginstall semua package pendukung adalah **sudo apt install postgresql libpq-dev python3-psycopg2 python3-venv python3-pip -y**. Proses instalasi package pendukung dapat dilihat pada Gambar 4.9 di bawah ini.

```
ksikelompok7@ksikelompok7:~$ sudo apt install postgresql libpq-dev python3-psycopg2 python3-venv
[sudo] password for ksikelompok7:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
postgresql is already the newest version (14+238).
python3-psycopg2 is already the newest version (2.9.2-1build2).
libpq-dev is already the newest version (14.18-0ubuntu0.22.04.1).
python3-pip is already the newest version (22.0.2+dfsg-1ubuntu0.6).
python3-venv is already the newest version (3.10.6-1~22.04.1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
```

Gambar 4.9 Instalasi package pendukung

d. Install honeypot

Setelah semua package pendukung berhasil diinstall, langkah selanjutnya adalah menginstall package honeypot utama menggunakan pip (Python Package Installer). Perintah untuk menginstall honeypot adalah **pip install honeypot**. Proses instalasi honeypot dapat dilihat pada Gambar 4.5 di bawah ini.

```
(venv) ksikelompok7@ksikelompok7:~$ pip install honeypots
Collecting honeypots
  Using cached honeypots-0.66-py3-none-any.whl (84 kB)
Collecting requests[socks]==2.28.2
  Using cached requests-2.28.2-py3-none-any.whl (62 kB)
Collecting paramiko==3.1.0
  Using cached paramiko-3.1.0-py3-none-any.whl (211 kB)
Collecting scapy
  Using cached scapy-2.6.1-py3-none-any.whl (2.4 MB)
Collecting pycryptodome==3.19.0
  Using cached pycryptodome-3.19.0-cp35-abi3-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (2.1 M
Collecting twisted==21.7.0
  Using cached Twisted-21.7.0-py3-none-any.whl (3.1 MB)
Collecting impacket==0.9.24
  Using cached impacket-0.9.24.tar.gz (7.1 MB)
  Preparing metadata (setup.py) ... done
Collecting netifaces==0.11.0
  Using cached netifaces-0.11.0.tar.gz (30 kB)
  Preparing metadata (setup.py) ... done
Collecting service-identity==21.1.0
  Using cached service_identity-21.1.0-py2.py3-none-any.whl (12 kB)
Collecting psutil==5.9.0
  Using cached psutil-5.9.0-cp310-cp310-manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.manylinux_2_17_
86_64.whl (281 kB)
Collecting chardet
  Using cached chardet-5.2.0-py3-none-any.whl (199 kB)
Collecting flask>=1.0
  Using cached flask-3.1.1-py3-none-any.whl (103 kB)
Collecting future
```

Gambar 4.10 Instalasi honeypot

e. Membuat direktori honeypot

Untuk mengorganisir file dan konfigurasi honeypot dengan baik, diperlukan direktori khusus sebagai workspace proyek. Direktori ini akan menjadi tempat penyimpanan semua file konfigurasi, log, dan script yang berkaitan dengan honeypot. Perintah untuk membuat direktori adalah **mkdir ProyekHoneypot** dan untuk pindah ke direktori tersebut menggunakan **cd ProyekHoneypot**.

```
ksikelompok7@ksikelompok7:~$ mkdir ProyekHoneypot
ksikelompok7@ksikelompok7:~$ cd ProyekHoneypot
```

Gambar 4.11 Membuat direktori honeypot

f. Cek ip honeypot

Sebelum mengkonfigurasi honeypot, perlu diketahui alamat IP dari host sistem untuk memastikan konfigurasi jaringan yang tepat. Perintah untuk memeriksa IP host adalah **hostname -I** yang akan menampilkan semua alamat IP yang terkonfigurasi pada sistem.

```
(venv) ksikelompok7@ksikelompok7:~$ hostname -I
10.100.242.122
```

Gambar 4.12 Pengecekan ip honeypot

g. Konfigurasi dan menjalankan honeypot

Langkah terakhir adalah mengkonfigurasi dan menjalankan honeypot dengan layanan-layanan yang diinginkan. Parameter username dan password ditetapkan untuk autentikasi layanan honeypot. Penggunaan sudo diperlukan karena beberapa port membutuhkan privilege administrator. Perintah untuk konfigurasi dan menjalankan honeypot adalah :

```
sudo /home/ksikelompok7/ProyekHoneypot/venv/bin/python3 -m honeypots  
--setup ftp:21,ssh:2222,telnet:2323,http:8080,https:8443,pop3:1110 --username  
umberella --password Umber3IL4#
```

Proses konfigurasi dan menjalankan honeypot dapat dilihat pada Gambar 4.8 di bawah ini.

```
(venv) ksikelompok7@ksikelompok7:~$ sudo /home/ksikelompok7/ProyekHoneypot/venv/bin/python3 -m honeypots --setup ftp:21,
ssh:2222,telnet:2323,http:8080,https:8443,pop3:1110 --username umberella --password UMBER3LL4#
/home/ksikelompok7/ProyekHoneypot/venv/lib/python3.10/site-packages/paramiko/pkey.py:82: CryptographyDeprecationWarning:
TripleDES has been moved to cryptography.hazmat.decrepit.ciphers.algorithms.TripleDES and will be removed from cryptogr
aphy.hazmat.primitives.ciphers.algorithms in 48.0.0.
  "cipher": algorithms.TripleDES,
/home/ksikelompok7/ProyekHoneypot/venv/lib/python3.10/site-packages/paramiko/transport.py:256: CryptographyDeprecationWa
rning: TripleDES has been moved to cryptography.hazmat.decrepit.ciphers.algorithms.TripleDES and will be removed from cr
yptography.hazmat.primitives.ciphers.algorithms in 48.0.0.
  "class": algorithms.TripleDES,
[INFO] For updates, check https://github.com/qqeqbox/honeypots
[INFO] Use [Enter] to exit or python3 -m honeypots --kill
[INFO] Parsing honeypot [normal]
{"action": "process", "dest_ip": "0.0.0.0", "dest_port": "21", "server": "ftp_server", "src_ip": "0.0.0.0", "src_port":
"21", "status": "success", "timestamp": "2025-07-07T09:22:24.594887"}
[INFO] Parsing honeypot [normal]
{"action": "process", "dest_ip": "0.0.0.0", "dest_port": "2222", "server": "ssh_server", "src_ip": "0.0.0.0", "src_port"
"2222", "status": "success", "timestamp": "2025-07-07T09:22:24.612395"}
[INFO] Parsing honeypot [normal]
{"action": "process", "dest_ip": "0.0.0.0", "dest_port": "2323", "server": "telnet_server", "src_ip": "0.0.0.0", "src_po
rt": "2323", "status": "success", "timestamp": "2025-07-07T09:22:24.617818"}
[INFO] Parsing honeypot [normal]
{"action": "process", "dest_ip": "0.0.0.0", "dest_port": "8080", "server": "http_server", "src_ip": "0.0.0.0", "src_port
": "8080", "status": "success", "timestamp": "2025-07-07T09:22:24.623176"}
[INFO] Parsing honeypot [normal]
{"action": "process", "dest_ip": "0.0.0.0", "dest_port": "8443", "server": "https_server", "src_ip": "0.0.0.0", "src_por
t": "8443", "status": "success", "timestamp": "2025-07-07T09:22:24.742833"}
[INFO] Parsing honeypot [normal]
{"action": "process", "dest_ip": "0.0.0.0", "dest_port": "1110", "server": "pop3_server", "src_ip": "0.0.0.0", "src_port
": "1110", "status": "success", "timestamp": "2025-07-07T09:22:24.748423"}
[INFO] servers ftp, ssh, telnet, http, https, pop3 running...
[INFO] Everything looks good!
```

Gambar 4.13 Konfigurasi honeypot

V. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

1. Fase Operasional

a. Uji Coba Jaringan

Tahapan pertama melakukan uji coba jaringan dari honeypot apakah sistem honeypot telah terkoneksi dengan perangkat penyerang dengan melakukan ping pada perangkat penyerang, hasil ping dapat lihat pada Gambar 5.1 dibawah ini.

```
(kali@kali)-[/home/kali]
PS> ping 10.100.242.122
PING 10.100.242.122 (10.100.242.122) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.100.242.122: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.02 ms
64 bytes from 10.100.242.122: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.876 ms
64 bytes from 10.100.242.122: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.02 ms
64 bytes from 10.100.242.122: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.01 ms
64 bytes from 10.100.242.122: icmp_seq=5 ttl=255 time=0.964 ms
64 bytes from 10.100.242.122: icmp_seq=6 ttl=255 time=1.01 ms
64 bytes from 10.100.242.122: icmp_seq=7 ttl=255 time=0.947 ms
64 bytes from 10.100.242.122: icmp_seq=8 ttl=255 time=1.18 ms
64 bytes from 10.100.242.122: icmp_seq=9 ttl=255 time=1.03 ms
64 bytes from 10.100.242.122: icmp_seq=10 ttl=255 time=1.14 ms
64 bytes from 10.100.242.122: icmp_seq=11 ttl=255 time=0.990 ms
64 bytes from 10.100.242.122: icmp_seq=12 ttl=255 time=1.14 ms
64 bytes from 10.100.242.122: icmp_seq=13 ttl=255 time=0.996 ms
64 bytes from 10.100.242.122: icmp_seq=14 ttl=255 time=1.02 ms
^C
— 10.100.242.122 ping statistics —
14 packets transmitted, 14 received, 0% packet loss, time 13010ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.876/1.023/1.177/0.076 ms

(kali@kali)-[/home/kali]
PS> █
```

Gambar 5.1 hasil ping

Artinya, koneksi antar perangkat berjalan lancar.

Pada tahapan ini akan dilakukan post scanning yang berguna untuk melihat port-port yang tersedia pada sistem honeypot yang telah dikonfigurasi sebelumnya dengan menggunakan tool NMAP. Hasil post scanning dapat dilihat pada Gambar 5.2 dibawah ini.

```
[kali@kali:~/home/kali]$ nmap -sV 10.100.242.122
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-07-06 22:41 EDT
Nmap scan report for 10.100.242.122
Host is up (0.015s latency).
Not shown: 994 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE VERSION
1110/tcp  open  pop3
2121/tcp  open  ftp      vsftpd (before 2.0.8) or WU-FTP
2222/tcp  open  ssh      (protocol 2.0)
2323/tcp  open  3rd-nfsd?
8080/tcp  open  http     Cloudflare http proxy
8443/tcp  open  ssl/http Apache httpd
services unrecognized despite returning data. If you know the service/version, please submit the following fingerprints at https://nmap.org/cgi-bin/submit.cgi?new-service :
=====
NEXT SERVICE FINGERPRINT (SUBMIT INDIVIDUALLY)
=====
SF-Port1110-TCP:V=7.95I=7%D=7/6Time=686B33F0P=x86_64-pc-linux-gnu%r(NUL
SF:L,2E,"+OK%v20Microsoft\x20Exchange\x20POP3\x20service\x20is\x20ready\r
SF:\n"%r(GenericLines,66,"+OK%v20Microsoft\x20Exchange\x20POP3\x20servi
SF:c\x20is\x20ready\r\n-ERR%\x20Authentication\x20failed\r\n-ERR%\x20Authen
SF:ication\x20failed\r\n"%r(HTTPOptions,66,"+OK%v20Microsoft\x20Exchange
SF:\x20POP3\x20service\x20is\x20ready\r\n-ERR%\x20Authentication\x20failed\
SF:r\n-ERR%\x20Authentication\x20failed\r\n");
=====
NEXT SERVICE FINGERPRINT (SUBMIT INDIVIDUALLY)
=====
SF-Port2222-TCP:V=7.95I=7%D=7/6Time=686B33F0P=x86_64-pc-linux-gnu%r(NUL
SF:L,15,"SSH-2.0-OpenSSH\x206.4\r\n");
=====
NEXT SERVICE FINGERPRINT (SUBMIT INDIVIDUALLY)
=====
SF-Port2323-TCP:V=7.95I=7%D=7/6Time=686B33F0P=x86_64-pc-linux-gnu%r(NUL
SF:L,A,"%x20login:\x20"%r(tn3270,19,"PC\x20login:\x20\xff\xfe\x18\xff\x
SF:fe\x19\xff\xfe\x19\xff\xfe\x18\xff\xfc0")%r(GenericLines,14,"PC\x20login
SF:\x20Password:\x20"%r(GetRequest,14,"PC\x20login:\x20Password:\x20"%r(F
SF:(HTTPOptions,14,"PC\x20login:\x20Password:\x20"%r(RTSRequest,14,"PC\x
SF:20login:\x20Password:\x20"%r(RPCCheck,14,"PC\x20login:\x20Password:\x2
SF:0"%r(DNSVersionBindReqTCP,14,"PC\x20login:\x20Password:\x20"%r(DNSSta
SF:tusRequestTCP,14,"PC\x20login:\x20Password:\x20"%r(Hello,14,"PC\x20logi
SF:n:\x20Password:\x20"%r(SSLSessionReq,14,"PC\x20login:\x20Password:\x20
SF:r(TerminalServerCookie,14,"PC\x20login:\x20Password:\x20"%r(Kerbero
SF:s,14,"PC\x20login:\x20Password:\x20"%r(X11Probe,14,"PC\x20login:\x20Pa
SF:assword:\x20"%r(FourOhFourRequest,14,"PC\x20login:\x20Password:\x20"%r
SF:(LPDString,14,"PC\x20login:\x20Password:\x20"%r(LDAPSearchReq,14,"PC\x
SF:20login:\x20Password:\x20"%r(LDAPBindReq,14,"PC\x20login:\x20Password:
SF:\x20"%r(SIPOptions,14,"PC\x20login:\x20Password:\x20"%r(LANDesk-RC,14
SF:,"PC\x20login:\x20Password:\x20"%r(TerminalServer,14,"PC\x20login:\x20
SF:Password:\x20"%r(NotesRPC,14,"PC\x20login:\x20Password:\x20"%r(JavaRM
SF:I,14,"PC\x20login:\x20Password:\x20"%r(WMSRequest,14,"PC\x20login:\x20
SF:Password:\x20"%r(afp,14,"PC\x20login:\x20Password:\x20"%r(giop,14,"PC
SF:\x20login:\x20Password:\x20");
=====
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 141.85 seconds
```

Dengan melakukan port scanning dengan tool nmap ini, diperoleh beberapa port yang terbuka pada sistem honeypot, dan juga memberikan informasi lainnya seperti versi dari port yang digunakan, jenis service, dan status dari port tersebut. Berikut ini adalah hasil IDS dari sistem honeypot dan juga snort terhadap serangan port scanning yang dilakukan:


```
(kali@kali)-[~]
└─$ hydra -l umberella -p Umber3ll4# 10.100.242.122 ftp
Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in
military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is n
on-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2025-07-07 05:
22:37
[DATA] max 1 task per 1 server, overall 1 task, 1 login try (l:1/p:1), ~1 try
per task
[DATA] attacking ftp://10.100.242.122:21/
[21][ftp] host: 10.100.242.122 login: umberella password: Umber3ll4#
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2025-07-07 05:
22:38
```

Gambar 5.5 Hydra Attack

Dengan menggunakan tool hydra ini, perangkat penyerang berhasil menemukan username dan password dari port FTP:21 pada sistem honeypot yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan login pada sistem. Tool hydra mendapatkan username “umberella” dan password “Umb3RelL4” pada sistem honeypot, hasil serangan ini terekam pada sistem IDS honeypot dan Snort, hasil IDS yang diperoleh dapat dilihat di bawah ini:

1. Hasil dari Snort

```
WARNING: No preprocessors configured for policy 0.  
07/07-02:50:47.029065 10.100.242.136:19501 -> 10.100.242.122:21  
TCP TTL:128 TOS:0x0 ID:21852 Iplen:20 DgmLen:40 DF  
***** Seq: 0x80F3C727 Ack: 0x7D38D1E Win: 0x402 TcpLen: 20  
*****
```

Gambar 5.6 hasil IDS Snort (Hydra Attack)

2. Hasil dari Honeypot

```
[INFO] servers ftp, ssh, telnet, http, https, pop3 running..  
[INFO] Everything looks good!  
{ "action": "connection", "dest_ip": "0.0.0.0", "dest_port": "21", "server": "ftp_server", "src_ip": "10.100.242.136", "src_port": "9580", "timestamp": "2025-07-08T02:24:42.092380" }  
{ "action": "login", "dest_ip": "0.0.0.0", "dest_port": "21", "password": "Umber3LL4#", "server": "ftp_server", "src_ip": "10.100.242.136", "src_port": "9580", "status": "success", "timestamp": "2025-07-08T02:24:42.557583", "username": "umberella" }
```

Gambar 5.7 hasil IDS honeypot (Hydra Attack)

Dari hasil IDS honeypot dan snort didapatkan informasi dari penyerang berupa alamat IP address yang digunakan penyerang, tanggal dan waktu penyerangan dilakukan, dan juga port yang dituju oleh penyerang. Dalam IDS ini penyerang melakukan serangan pada port FTP/21, pada Gambar 5.7 terdapat informasi bahwa penyerang berhasil login dan menemukan username dan password yang terdapat pada sistem honeypot.

d. Akses Port FTP

Pada tahapan ini dilakukan aktivitas login pada ke sistem honeypot pada port ftp/21, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa username dan password yang didapat dari serangan hydra attack adalah benar. Hasil akses login ke port FTP dapat dilihat pada Gambar 5.8 dibawah ini.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ ftp 10.100.242.122  
Connected to 10.100.242.122.  
220 ProFTPD 1.2.10  
Name (10.100.242.122:kali): umberella  
331 Password required for umberella.  
Password:  
230 User logged in, proceed  
Remote system type is UNIX.  
Using binary mode to transfer files.  
ftp>
```

Gambar 5.8 Akses port ftp

Dari hasil Gambar 5.8 penyerang berhasil melakukan login pada port FTP/21 di sistem honeypot dengan menggunakan username dan password yang telah didapatkan dengan menggunakan tool hydra attack. Namun upaya yang dilakukan penyerang ini tidak berarti apa-apa, karena sistem honeypot ini tidak memiliki file apapun di dalamnya yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang. Hasil akses login penyerang ke port FTP/21 ini terangkap oleh sistem IDS honeypot dan snort, hasil IDS dapat dilihat Gambar 5.9 dan Gambar 5.10.

1. Hasil dari Snort

```
WARNING: No preprocessors configured for policy 0.  
07/07-09:23:52.976833 10.100.242.136:22158 -> 10.100.242.122:21  
TCP TTL:128 TOS:0x0 ID:22050 IpLen:20 DgmLen:40 DF  
***A**** Seq: 0x7C50C558 Ack: 0x36C380AC Win: 0x401 TcpLen: 20  
==+==+==+==+==+==+==+==+==+==+==+==+==+==+==+==+==+==+==+==+==+==+
```

Gambar 5.9 hasil IDS Snort (port ftp)

2. Hasil dari honeypot

```
{
  "action": "connection",
  "dest_ip": "0.0.0.0",
  "dest_port": "21",
  "server": "ftp_server",
  "src_ip": "10.100.242.136",
  "src_port": "22150",
  "timestamp": "2025-07-07T09:22:38.030153"
},
{
  "action": "login",
  "dest_ip": "0.0.0.0",
  "dest_port": "21",
  "password": "Umber3!L4#%",
  "server": "ftp_server",
  "src_ip": "10.100.242.136",
  "src_port": "22150",
  "status": "success",
  "timestamp": "2025-07-07T09:22:38.477877",
  "username": "umbrella"
},
{
  "action": "connection",
  "dest_ip": "0.0.0.0",
  "dest_port": "21",
  "server": "ftp_server",
  "src_ip": "10.100.242.136",
  "src_port": "22158",
  "timestamp": "2025-07-07T09:23:35.946003"
},
{
  "action": "login",
  "dest_ip": "0.0.0.0",
  "dest_port": "21",
  "password": "Umber3!L4#%",
  "server": "ftp_server",
  "src_ip": "10.100.242.136",
  "src_port": "22158",
  "status": "success",
  "timestamp": "2025-07-07T09:23:52.932801",
  "username": "umbrella"
}
```

Gambar 5.10 hasil IDS honeypot (port ftp)

Dari hasil IDS sistem honeypot dan snort ini memberikan informasi bahwa penyerang berhasil melakukan login ke dalam port ftp/21 menggunakan username dan password dari serangan hydra. Alamat ip address dan waktu serangan yang dilakukan penyerang juga tercatat pada sistem IDS honeypot dan snort.

VI. Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian sistem deteksi intrusi menggunakan Snort dan Honeypot, dapat disimpulkan bahwa sistem berhasil diimplementasikan dan diintegrasikan dengan baik. Kombinasi kedua teknologi ini membentuk sebuah sistem keamanan jaringan berlapis yang efektif untuk mendeteksi berbagai jenis serangan siber. Sistem ini tidak hanya mampu menjalankan fungsinya secara teknis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat pertahanan jaringan terhadap ancaman yang terus berkembang.

Dari segi efektivitas deteksi, sistem menunjukkan performa yang sangat baik dalam mengidentifikasi serangan. Serangan port scanning yang dilakukan menggunakan tool *Nmap* berhasil dideteksi oleh Snort dan Honeypot secara bersamaan. Selain itu, serangan brute force (Hydra attack) yang menargetkan layanan FTP juga berhasil diidentifikasi dan dicatat. Aktivitas login serta akses ke dalam sistem Honeypot berhasil direkam dengan detail, memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses serangan yang dilakukan oleh pihak penyerang.

Kedua sistem terbukti saling melengkapi satu sama lain dalam menyampaikan informasi keamanan yang kritis. Snort berfungsi sebagai sistem deteksi aktif yang menganalisis lalu lintas jaringan secara real-time dan memberikan peringatan berdasarkan pola serangan yang telah ditentukan. Di sisi lain, Honeypot berperan sebagai sistem pasif yang dirancang untuk memancing penyerang dan mencatat segala interaksi yang terjadi. Pendekatan ini memungkinkan administrator untuk memperoleh informasi yang lebih dalam mengenai taktik, teknik, dan prosedur (TTP) yang digunakan oleh penyerang.

Selain itu, baik Snort maupun Honeypot mampu menghasilkan log yang sangat komprehensif. Informasi penting seperti alamat IP penyerang, waktu serangan, jenis serangan, serta aktivitas yang dilakukan selama intrusi tercatat dengan rapi dan sistematis. Log tersebut dapat digunakan sebagai bahan analisis forensik dan evaluasi keamanan jaringan lebih lanjut.

Secara keseluruhan, implementasi sistem IDS berbasis Snort dan Honeypot terbukti meningkatkan postur keamanan jaringan. Sistem ini tidak hanya mampu mendeteksi ancaman secara dini, tetapi juga memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap aktivitas mencurigakan dalam jaringan. Dengan demikian, sistem ini dapat dijadikan sebagai solusi praktis dan efektif dalam membangun pertahanan jaringan yang adaptif dan tangguh terhadap serangan siber.

VII. Daftar Pustaka

- [1] OpenText, "2025 OpenText Cybersecurity Threat Report," 2025. [Online]. Available: <https://www.opentext.com/en/media/report/2025-opentext-cybersecurity-threat-report-en.pdf>
- [2] ENISA, "Threat Landscape 2024," European Union Agency for Cybersecurity, Oct. 2024. [Online]. Available: <https://www.enisa.europa.eu/topics/cyber-threats/threat-landscape>
- [3] R. Dafiudin, *Mengganyang Hacker dengan Snort*. Surabaya: Andi Offset, 2010.
- [4] A. Akhriana, "Web App Pendeteksi Jenis Serangan Jaringan Komputer dengan Memanfaatkan Snort Dan Log Honeypot," STMIK, Makasar, 2019.
- [5] P. L. Restanti, "Analisis Kolaborasi IDS Snort dan Honeypot," 2014, pp. 1-27.
- [6] T. A. Cahyanto, H. Oktavianto, and A. W. Royan, "Analisis Dan Implementasi Honeypot Menggunakan Dionaea Sebagai Penunjang Keamanan Jaringan," *J. Sist. Teknol. Inf. Indones.*, vol. 1, pp. 86-92, 2016.
- [7] Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). *Computer Networking: A Top-Down Approach* (8th ed.). Pearson.
- [8] Zeadally, S., & Adi, E. (2021). A Survey on Intrusion Detection and Prevention Systems for Cyber-Physical Systems. *Journal of Network and Computer Applications*, 191, 103157.
- [9] Caswell, B., & Beale, J. (2020). *Snort Cookbook*. O'Reilly Media.
- [10] The Snort Team. (2022). *Snort 3: The Next Generation of Open Source Intrusion Prevention*. Cisco Systems, Inc. White Paper.

- [11] Al-Hawawreh, M., & Moustafa, N. (2020). A Review of Deception Systems in Cybersecurity: Techniques, Applications, and Challenges. *IEEE Access*, 8, 175975-176000.
- [13] Fraunholz, D., Krohmer, D., & Schotten, H. D. (2018). The Role of Defense in Depth and Deception in Industrial Cybersecurity. 2018 IEEE 16th International Conference on Industrial Informatics (INDIN), 869-874.
- [14] Rowe, N. C. (2021). A Survey of Deception in Cybersecurity. *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 54(7), 1-37.